

Exercice 39

1) a) Déterminer le nombre d'issues possibles, où l'on lance deux dés cubiques équilibrés numérotés de 1 à 6.

Modélisons : une issue est un couple $(a; b)$, où a est le numéro du premier dé et b celui du second. Chaque dé donne 6 résultats, et les deux lancers sont indépendants.

Appliquons le principe multiplicatif : 6×6 .

$$\text{Card}(\Omega) = 36 \text{ issues équiprobables}$$

Les dés étant équilibrés, chaque couple a la probabilité $\frac{1}{36}$: on est en situation d'équiprobabilité, et toute probabilité se calcule par $\frac{\text{nombre de cas favorables}}{36}$.

1) b) Calculer $p(S = 7)$, où S désigne la somme des deux numéros.

Dénombrons les couples de somme 7 :

$(1; 6), (2; 5), (3; 4), (4; 3), (5; 2), (6; 1)$.

Il y en a 6 (attention : les couples sont ordonnés, $(1; 6)$ et $(6; 1)$ comptent pour deux issues distinctes).

$$p(S = 7) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6} \approx 0,167$$

$\Rightarrow 7$ est la somme la plus probable

1) c) Calculer $p(S = 2)$ et $p(S = 12)$.

Dénombrons pour $S = 2$: la somme minimale n'est atteinte que par $(1; 1)$, soit 1 issue.

$$p(S = 2) = \frac{1}{36}$$

Dénombrons pour $S = 12$: la somme maximale n'est atteinte que par $(6; 6)$, soit 1 issue.

$$p(S = 12) = \frac{1}{36}$$

$\Rightarrow$ ce sont les deux sommes les moins probables

2) a) Calculer $p(S \leq 4)$.

Méthode : les événements $(S = 2)$, $(S = 3)$ et $(S = 4)$ sont **incompatibles** (deux sommes différentes ne peuvent se produire simultanément) : leurs probabilités s'additionnent.

Décomposons : $(S \leq 4) = (S = 2) \cup (S = 3) \cup (S = 4)$.

Dénombrons chaque cas :

- $S = 2$: $(1; 1)$, soit 1 issue;
- $S = 3$: $(1; 2), (2; 1)$, soit 2 issues;
- $S = 4$: $(1; 3), (2; 2), (3; 1)$, soit 3 issues.

Au total $1 + 2 + 3 = 6$ issues favorables.

$$p(S \leq 4) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

2) b) Calculer $p(S \geq 10)$.

Décomposons : $(S \geq 10) = (S = 10) \cup (S = 11) \cup (S = 12)$.

- $S = 10$: (4 ; 6), (5 ; 5), (6 ; 4), soit 3 issues ;
- $S = 11$: (5 ; 6), (6 ; 5), soit 2 issues ;
- $S = 12$: (6 ; 6), soit 1 issue.

Au total $3 + 2 + 1 = 6$ issues favorables.

$$p(S \geq 10) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

Observons la symétrie : remplacer chaque numéro a par $7 - a$ échange les sommes S et $14 - S$, donc $S \leq 4$ et $S \geq 10$ ont bien la même probabilité. ✓

3) a) Un joueur mise 7 dinars et reçoit S dinars ; on pose $G = S - 7$. Montrer que $E(S) = 7$.

Méthode : $E(S) = \sum_k k \times p(S = k)$. Ici la loi de S est *symétrique par rapport à 7* — les valeurs $7 - j$ et $7 + j$ ont la même probabilité —, ce qui donne l'espérance sans calcul.

Dressons la loi de S (nombre d'issues sur 36) :

k	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$36 p(S = k)$	1	2	3	4	5	6	5	4	3	2	1

Corrigé Ex 39 : loi de probabilité de S (effectifs sur 36 issues) ; le total des effectifs vaut bien 36.

Vérifions que c'est bien une loi de probabilité : $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 36$, donc la somme des probabilités vaut $\frac{36}{36} = 1$. ✓

Exploitions la symétrie : $p(S = 7 - j) = p(S = 7 + j)$ pour $j = 1, \dots, 5$.

En regroupant les valeurs deux à deux, chaque paire $\{7 - j ; 7 + j\}$ contribue pour $[(7 - j) + (7 + j)] \times p = 14p$, soit une moyenne de 7 ; la valeur centrale 7 contribue elle aussi pour 7.

Contrôlons par le calcul direct :

$$E(S) = \frac{2 \times 1 + 3 \times 2 + 4 \times 3 + 5 \times 4 + 6 \times 5 + 7 \times 6 + 8 \times 5 + 9 \times 4 + 10 \times 3 + 11 \times 2 + 12 \times 1}{36}$$

Le numérateur vaut $2 + 6 + 12 + 20 + 30 + 42 + 40 + 36 + 30 + 22 + 12 = 252$.

$$E(S) = \frac{252}{36} = 7$$

Autre lecture : $S = D_1 + D_2$ et $E(D_1) = E(D_2) = \frac{1 + 2 + \dots + 6}{6} = \frac{21}{6} = 3,5$, donc par linéarité $E(S) = 3,5 + 3,5 = 7$. ✓

3) b) En déduire $E(G)$ et dire si le jeu est équitable.

Méthode : l'espérance est *linéaire* : $E(aX + b) = a E(X) + b$. Un jeu est dit équitable lorsque l'espérance de gain algébrique est nulle.

Appliquons la linéarité à $G = S - 7$:

$$E(G) = E(S) - 7 = 7 - 7.$$

$$E(G) = 0$$

⇒ le gain moyen par partie est nul : le jeu est équitable

Sur un grand nombre de parties, le joueur ne gagne ni ne perd en moyenne — ce qui ne l'empêche pas de gagner ou de perdre sur une partie donnée.

4) On répète le jeu 3 fois de façon indépendante. Calculer la probabilité d'obtenir au moins une fois la somme 7.

Méthode : « au moins une fois » s'obtient par l'événement contraire : $p(\text{au moins un succès}) = 1 - p(\text{aucun succès})$. C'est le réflexe à avoir dès qu'apparaît « au moins une fois ».

Notons A l'événement « obtenir au moins une fois la somme 7 » au cours des trois parties.

L'événement contraire $\bar{A}$ est « n'obtenir aucune fois la somme 7 », c'est-à-dire un échec à chacune des trois parties.

À chaque partie, $p(S = 7) = \frac{1}{6}$ d'après 1) b), donc la probabilité d'un échec est $1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$.

Les parties étant indépendantes, les probabilités se multiplient :

$$p(\bar{A}) = \left(\frac{5}{6}\right)^3 = \frac{125}{216}$$

Passons au complémentaire :

$$p(A) = 1 - \frac{125}{216} = \frac{216 - 125}{216}$$

$$p(A) = \frac{91}{216} \approx 0,421$$

⇒ le joueur a environ 42 % de chances d'obtenir au moins une fois la somme 7 en trois parties